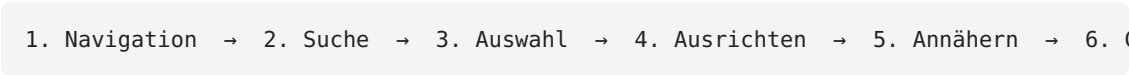


Autonomes Greif-Szenario mit LIMO Cobot

Zielsetzung

Der LIMO Cobot soll vollständig autonom einen Baustein erkennen, anfahren und greifen — ohne manuellen Eingriff.

Ablauf



1. **Navigation zum Zielpunkt** Der Roboter fährt autonom zu einem vordefinierten Punkt in der Karte (Nav2 + AMCL).
2. **Suche nach den Bausteinen** Am Zielpunkt dreht sich der Roboter langsam, bis die Kamera die trainierten Bausteine erkennt (YOLOv8).
3. **Auswahl des Ziel-Bausteins** Sind mehrere Bausteine sichtbar, wählt der Roboter anhand eines definierten Kriteriums (z. B. Nähe, Konfidenz der Erkennung) einen der beiden Bausteine als Ziel aus.
4. **Baustein ausrichten** Der Roboter dreht sich feinjustiert, bis der Baustein mittig im Kamerabild liegt.
5. **Autonomes Annähern** Der Roboter fährt auf den Baustein zu, bis ein definierter Greifabstand erreicht ist. Die Ausrichtung wird dabei kontinuierlich gehalten.
6. **Automatisches Greifen** Der Roboterarm (MyCobot) berechnet anhand der Kamerakoordinaten (XYZ) den Greifpunkt und führt die Greifsequenz automatisch aus.

Eingesetzte Technologien

Komponente	Technologie
Autonome Navigation	ROS2 Nav2 + AMCL
Objekterkennung	YOLOv8 (trainiertes Modell)
Tiefenwahrnehmung	RealSense Tiefenkamera
Roboterarm	MyCobot (pymycobot)
Koordinaten-Transformation	Kamera → Arm (XYZ-Kalibrierung)